Análise Exploratória de Dados (EDA)

Projeto de Business Intelligence

Projeto LH Nautical

Relatório Técnico

Candidato:
Alex P. F.

Programa:
Desafio Lighthouse - Dados e IA

Sumário Executivo

Este relatório apresenta uma análise exploratória de dados com o objetivo de avaliar o desempenho financeiro e operacional do negócio ao longo do período de 2023 a 2024.

Os resultados indicam que, apesar da receita ter se mantido estável, o negócio operou com prejuízo no período, com deterioração significativa ao longo de 2024. A receita média diária apresentou leve crescimento (+2.3%), enquanto o lucro médio diário sofreu uma piora superior a sete vezes, evidenciando um descolamento relevante entre geração de receita e rentabilidade.

A análise detalhada demonstra que o prejuízo possui caráter estrutural. Aproximadamente 62% das transações são negativas, cerca de 85% dos produtos operam com margem negativa e todos os clientes apresentam prejuízo no período. Esses resultados indicam que o problema não está concentrado em elementos específicos, mas distribuído de forma ampla ao longo do período.

Do ponto de vista temporal, observa-se uma forte relação entre a deterioração da margem e a valorização do dólar ao longo de 2024. A análise sugere que a exposição cambial, associada a custos de importação, é o principal fator responsável pela compressão de margens e pelo desempenho negativo.

Adicionalmente, a análise de produtos revela que, embora a ineficiência seja generalizada, o impacto financeiro do prejuízo é amplificado por produtos de alto valor, especialmente da categoria de propulsão. Esses itens, devido ao elevado ticket médio, contribuem de forma desproporcional para o resultado.

Por outro lado, a análise de clientes não identificou padrões relevantes que expliquem o prejuízo, seja por localização geográfica ou frequência de compra. Isso indica que o problema não está associado ao perfil da base de clientes, mas sim à estrutura econômica das operações.

Com base nesses achados, as principais recomendações incluem a adoção de mecanismos de mitigação de risco cambial, revisão da política de precificação, especialmente para produtos de maior valor, e ajustes na gestão do portfólio, com o objetivo de recompor margens e reduzir a exposição a fatores externos.

Em síntese, o desafio central do negócio não está na geração de receita ou na base de clientes, mas na sustentabilidade da sua estrutura de custos e na gestão de margens frente a variações cambiais.

1 Visão Geral do Projeto

Este relatório apresenta uma Análise Exploratória de Dados (Exploratory Data Analysis - EDA) com o objetivo de investigar o desempenho financeiro e operacional para a empresa LH Nautical, identificar padrões relevantes e gerar insights acionáveis que possam orientar decisões estratégicas.

A análise foi conduzida com foco em compreender os principais fatores que impactam a receita, o lucro e a margem, bem como avaliar o comportamento de produtos, clientes e variáveis externas, como a taxa de câmbio.

Os dados utilizados neste estudo foram extraídos da camada *Gold* de um Data Warehouse previamente construído seguindo a arquitetura Medallion (Bronze, Silver e Gold). Como resultado, as bases já se encontravam limpas, padronizadas e integradas, garantindo consistência e confiabilidade para as análises realizadas.

As principais tabelas utilizadas foram:

- **fact_sales**: informações transacionais de vendas, incluindo quantidade e receita;
- **fact_costs**: histórico de custos de importação por produto;
- **dim_product**: dados de produtos, incluindo categoria e preço;
- **dim_customer**: informações de clientes, incluindo localização geográfica;
- **dim_date**: dimensão temporal para suporte a análises ao longo do tempo;
- **dim_exchange_rate**: série histórica da taxa de câmbio, utilizada para análise de impacto externo.

A partir dessas tabelas, foram construídos dataframes analíticos em Python, incluindo uma base transacional detalhada e uma base agregada diária, permitindo tanto análises granulares quanto temporais.

O objetivo final desta análise é não apenas descrever o comportamento dos dados, mas identificar os principais drivers de desempenho do negócio, com ênfase em lucratividade e eficiência operacional, servindo como base para a construção de um dashboard em Business Intelligence e recomendações estratégicas.

2 Análise Temporal

Esta seção apresenta a análise do comportamento temporal dos principais indicadores do negócio, com foco em receita, lucro, margem, custos e taxa de câmbio, ao longo do período de 2023 a 2024.

2.1 Indicadores Consolidados

A análise dos indicadores consolidados evidencia um descolamento relevante entre receita e rentabilidade ao longo do período.

Enquanto a receita média diária apresentou leve crescimento, passando de R$ 3.53 milhões em 2023 para R$ 3.61 milhões em 2024 (+2.3%), o lucro médio diário sofreu uma deterioração acentuada, saindo de aproximadamente -R$ 46 mil para -R$ 332 mil.

Isso representa uma piora superior a sete vezes no resultado operacional diário.

Esse comportamento indica que o aumento de receita não foi suficiente para compensar o crescimento relativo dos custos, resultando em uma deterioração significativa da eficiência operacional. O cenário sugere que o principal problema do negócio não está na geração de receita, mas sim na estrutura de custos e na compressão de margens ao longo do tempo.

2.2 Comportamento da Receita

A receita apresenta alta volatilidade no curto prazo, com variações frequentes ao longo dos dias, caracterizando um comportamento instável em nível granular.

No entanto, ao analisar a média móvel de 30 dias, observa-se um padrão relativamente estável ao longo de todo o período, sem evidência de tendência consistente de crescimento ou queda.

Esse comportamento sugere que, apesar das oscilações pontuais, o negócio opera em um patamar estável de receita, sem expansão orgânica significativa no período analisado.

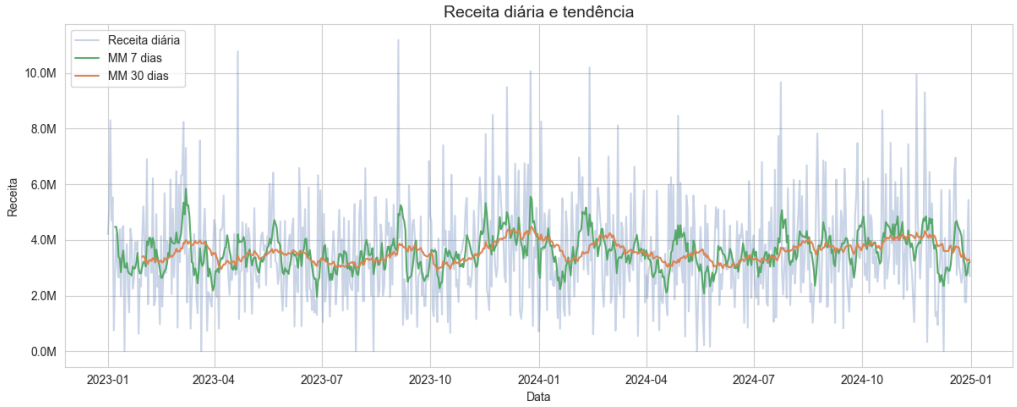

Figura 1: Receita diária e média móvel 7 e 30 dias

2.3 Análise do Lucro

A análise do lucro revela um cenário estruturalmente desfavorável para o negócio.

Apesar de uma receita total superior a R$ 2.6 bilhões no período, o resultado acumulado foi negativo em aproximadamente R$ 138 milhões, indicando uma margem negativa de cerca de 5.3%.

Observa-se que a maior parte dos dias apresenta prejuízo, evidenciando um padrão recorrente e não pontual. Existe ainda a presença de um outlier relevante no início do período (03/01/2023), com prejuízo significativamente elevado, impactando a escala da visualização.

Ao longo de 2023, o lucro oscila dentro de uma faixa relativamente estável. Em contraste, ao longo de 2024, observa-se uma deterioração clara, com aumento tanto da frequência quanto da intensidade dos prejuízos.

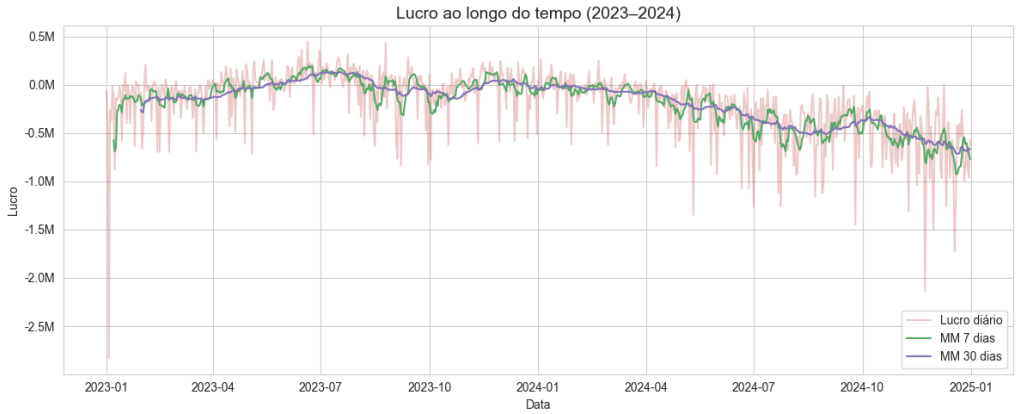

Figura 2: Lucro diário e média móvel 7 e 30 dias

2.4 Evolução da Margem

A margem apresenta comportamento consistente com o observado no lucro, mantendo-se relativamente estável ao longo de 2023 e deteriorando-se de forma significativa ao longo de 2024.

Esse padrão reforça que a piora do resultado não está associada à receita, mas sim à compressão de margens ao longo do tempo.

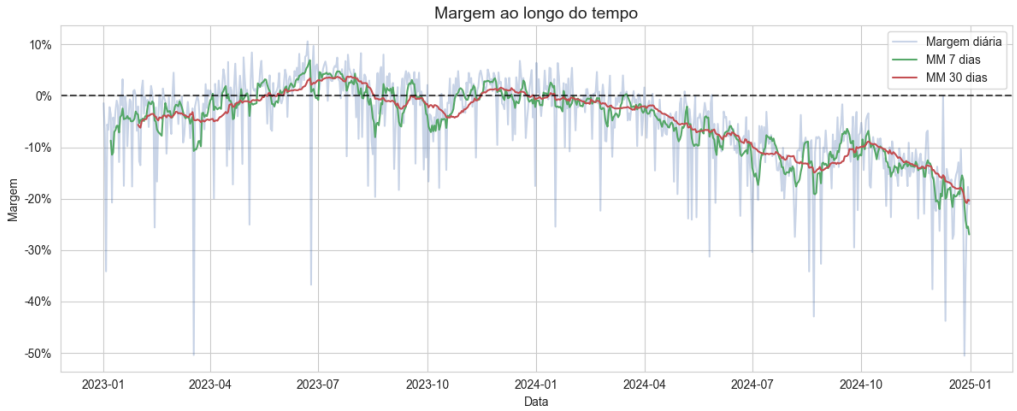

Figura 3: Margem diária e média móvel 7 e 30 dias

2.5 Evolução dos Custos

Apesar da presença de picos elevados em determinados períodos, os custos não apresentam uma tendência clara de crescimento quando analisados por meio de médias móveis.

Esse comportamento sugere que a deterioração do lucro não está associada exclusivamente ao aumento absoluto dos custos, mas possivelmente a uma compressão de margem, onde os custos passam a representar uma proporção maior da receita.

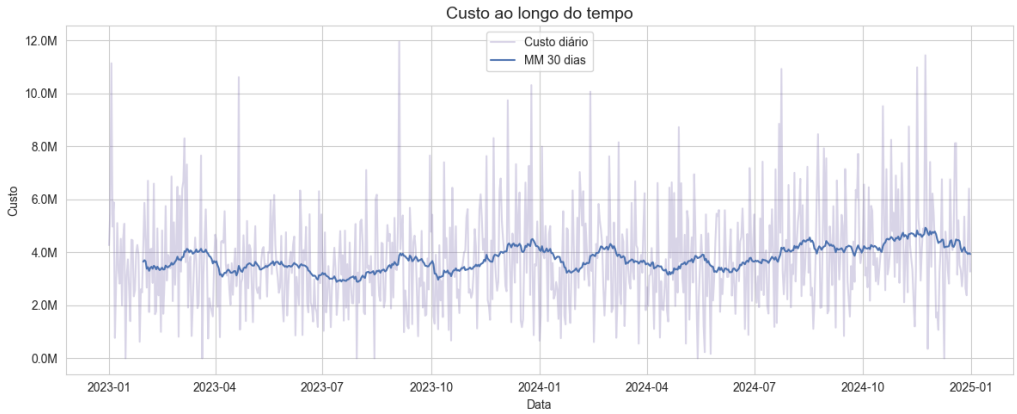

Figura 4: Margem diária e média móvel 7 e 30 dias

2.6 Impacto do Câmbio na Margem

A análise conjunta entre a margem e a taxa de câmbio revela uma relação inversa clara entre as variáveis.

Observa-se que, a partir do início de 2024, a valorização do dólar coincide com uma deterioração significativa da margem, indicando que o aumento dos custos de importação impacta diretamente a rentabilidade do negócio.

Figura 5: Taxa de câmbio no período entre 01-01-2023 e 31-12-2024

Os dois indicadores apresentam comportamentos praticamente espelhados ao longo do período, reforçando a hipótese de que a compressão de margem está fortemente associada à variação cambial.

Esse resultado sugere que a exposição cambial é um fator crítico para o negócio, indicando a necessidade de estratégias de mitigação, como hedge cambial ou revisão do mix de produtos.

Cabe destacar que o impacto do câmbio não se refletiu de forma tão evidente na análise direta dos custos. Isso pode ser explicado pelas premissas adotadas na modelagem, como a utilização do custo vigente com base na data imediatamente anterior à venda e a aplicação da taxa de câmbio no momento da transação.

Essas simplificações, embora necessárias, podem suavizar ou distorcer parcialmente a dinâmica real dos custos, tornando a análise da margem um indicador mais sensível para capturar esse efeito.

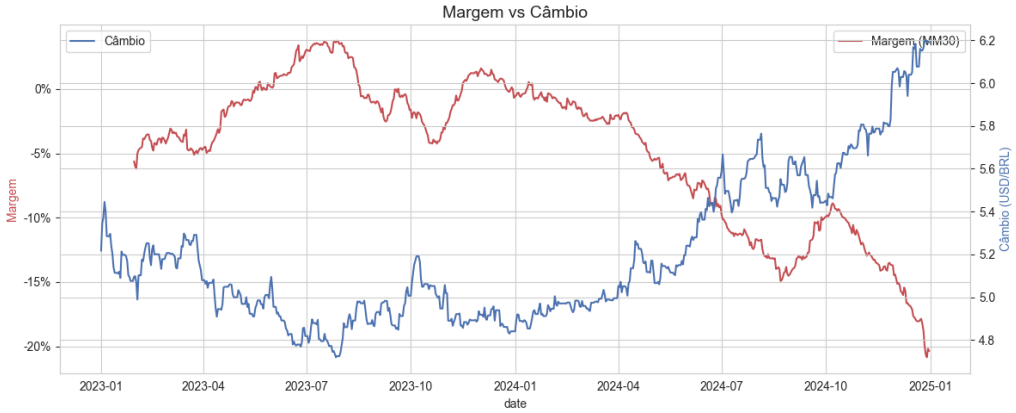

Figura 6: Relação entre a margem e a taxa de câmbio

3 Análise de Produtos

Após a análise temporal, esta seção aprofunda a investigação no nível transacional, com foco no desempenho dos produtos e seu impacto na rentabilidade do negócio.

3.1 Incidência de Prejuízo

A análise inicial indica que aproximadamente 62% das transações resultam em prejuízo, evidenciando que o problema de rentabilidade não é pontual, mas recorrente ao longo das operações.

Quando analisado no nível de produto, esse padrão se torna ainda mais evidente: cerca de 85% do portfólio (127 de 150 produtos) apresenta resultado negativo no período.

Esse resultado reforça que a ineficiência está amplamente distribuída, não sendo limitada a um grupo específico de itens.

3.2 Distribuição de Vendas

A análise da distribuição de vendas por produto revela um comportamento relativamente uniforme.

O volume de vendas varia entre 44 e 88 transações por produto, com uma queda gradual ao longo do ranking e sem indícios de concentração relevante. Esse padrão é confirmado pela análise de Pareto, onde os 20% dos produtos mais vendidos representam apenas cerca de 23.6% do total de vendas.

Esse resultado indica que o portfólio possui uma distribuição equilibrada de demanda, sem dependência excessiva de produtos específicos para geração de volume.

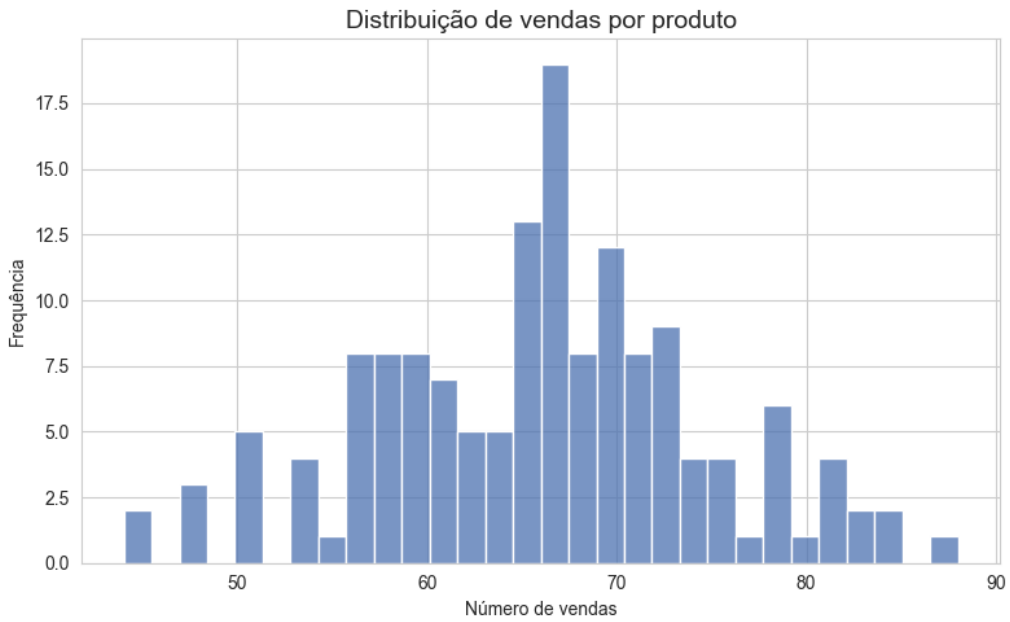

Figura 7: Relação entre a margem e a taxa de câmbio

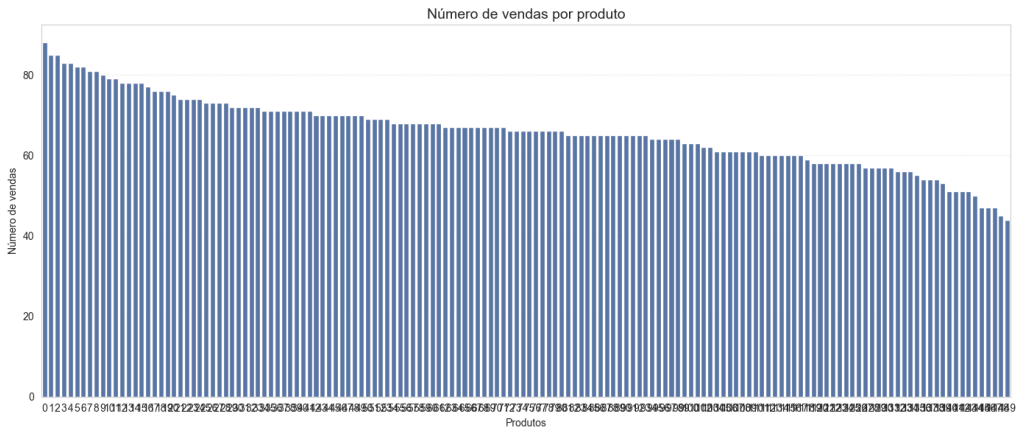

Figura 8: Vendas por produto: Distribuição

3.3 Concentração do Prejuízo

Apesar da distribuição equilibrada das vendas, o impacto financeiro do prejuízo não é uniforme.

A análise dos produtos com maior prejuízo absoluto mostra uma concentração relevante em um subconjunto específico do portfólio, majoritariamente composto por produtos da categoria de propulsão (motores).

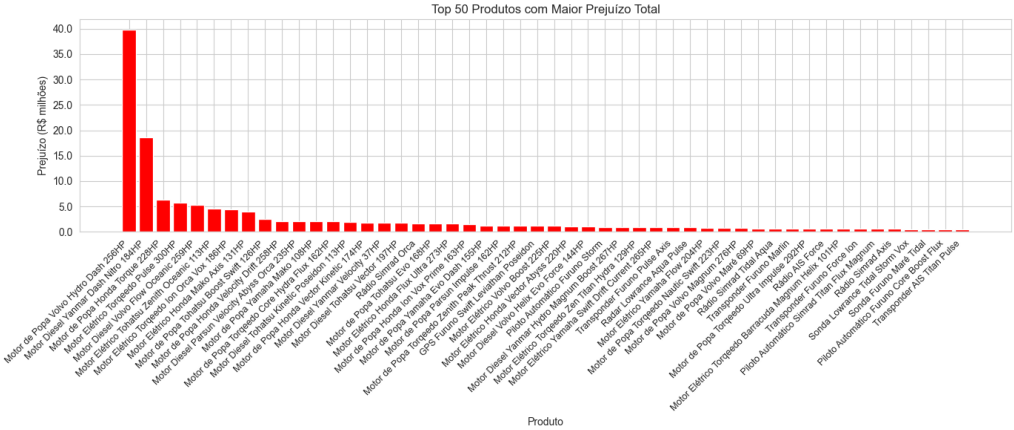

Figura 9: Top 50 produtos com o maior prejuízo no período

Esse comportamento indica que, embora o problema de margem seja generalizado, o impacto financeiro é amplificado por determinados produtos.

3.4 Preço por Categoria

A análise de preços por categoria fornece uma explicação para essa concentração de impacto.

Produtos da categoria de propulsão apresentam valores significativamente superiores, com preço médio acima de R$ 83 mil, enquanto as demais categorias possuem preços substancialmente inferiores.

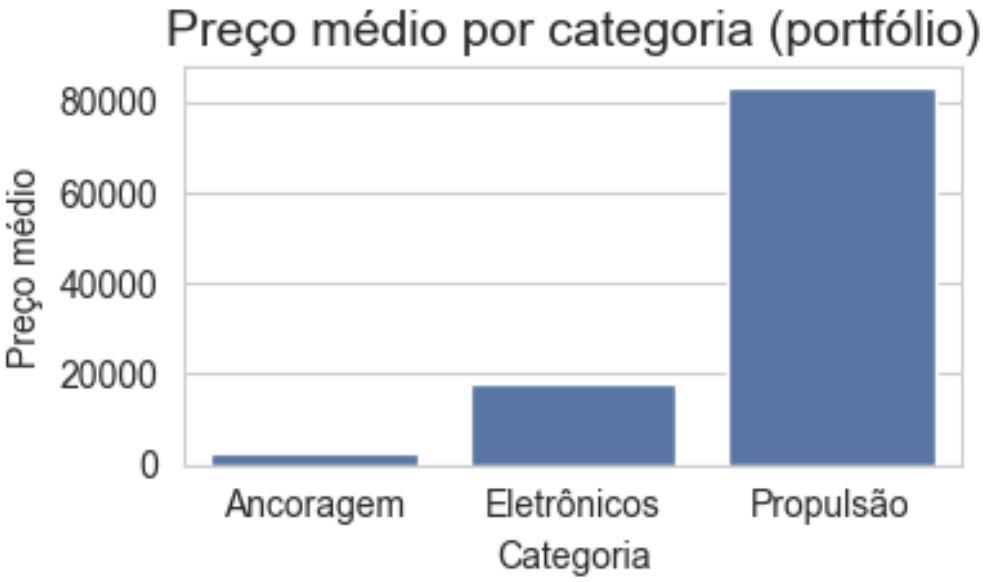

Figura 10: Preço médio por categoria como listados em portfólio

Esse diferencial de ticket médio implica que pequenas variações negativas de

margem nesses produtos resultam em perdas absolutas expressivas, amplificando seu impacto no resultado financeiro.

3.5 Margem por Produto

A análise de margem reforça o caráter estrutural do problema.

Aproximadamente 84.7% dos produtos operam com margem negativa, percentual significativamente superior ao observado na análise de prejuízo absoluto. Isso indica que a ineficiência econômica está amplamente disseminada no portfólio.

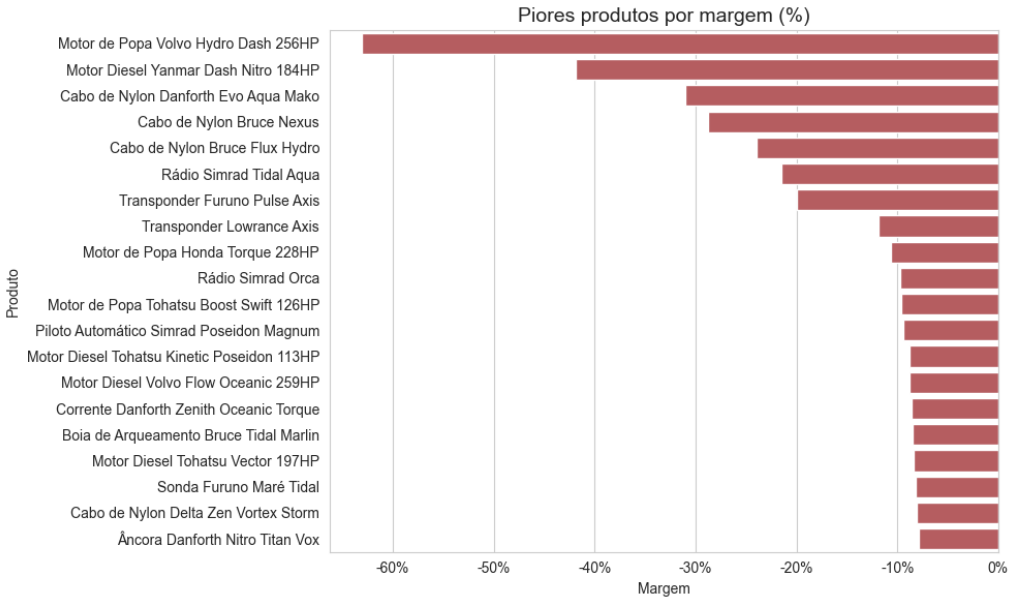

Figura 11: top 20 produtos com as piores margens

Esse resultado demonstra que, embora nem todos os produtos tenham impacto financeiro relevante individualmente, a grande maioria contribui negativamente para o resultado, seja por margens insuficientes, seja por custos elevados.

3.6 Síntese

Em conjunto, os resultados indicam que o problema de rentabilidade do negócio possui duas dimensões complementares:

- **Ineficiência generalizada**: a maioria dos produtos opera com margem negativa;
- **Concentração de impacto**: produtos de alto valor, especialmente na categoria de propulsão, amplificam o prejuízo total.

Essa combinação evidencia que o desafio não está apenas na incidência de prejuízo, mas na interação entre margens negativas e alto valor unitário, tornando determinados produtos críticos para o desempenho financeiro do negócio.

4 Análise de Clientes e Regional

Esta seção tem como objetivo avaliar o papel dos clientes no desempenho financeiro do negócio, investigando possíveis padrões de concentração regional, comportamento de compra e contribuição para o resultado.

4.1 Distribuição Geográfica

A base de clientes é composta por 49 clientes, distribuídos de forma relativamente equilibrada entre diferentes estados brasileiros, com leve destaque para o estado do Pará.

A análise geográfica não indica concentração relevante em regiões específicas. Esse padrão se mantém ao observar a distribuição por cidade, que apresenta ainda maior dispersão, reforçando a diversidade regional da base.

De forma consistente, a análise de receita por estado também não revela concentração significativa, sugerindo que o desempenho financeiro não está diretamente associado à localização geográfica dos clientes.

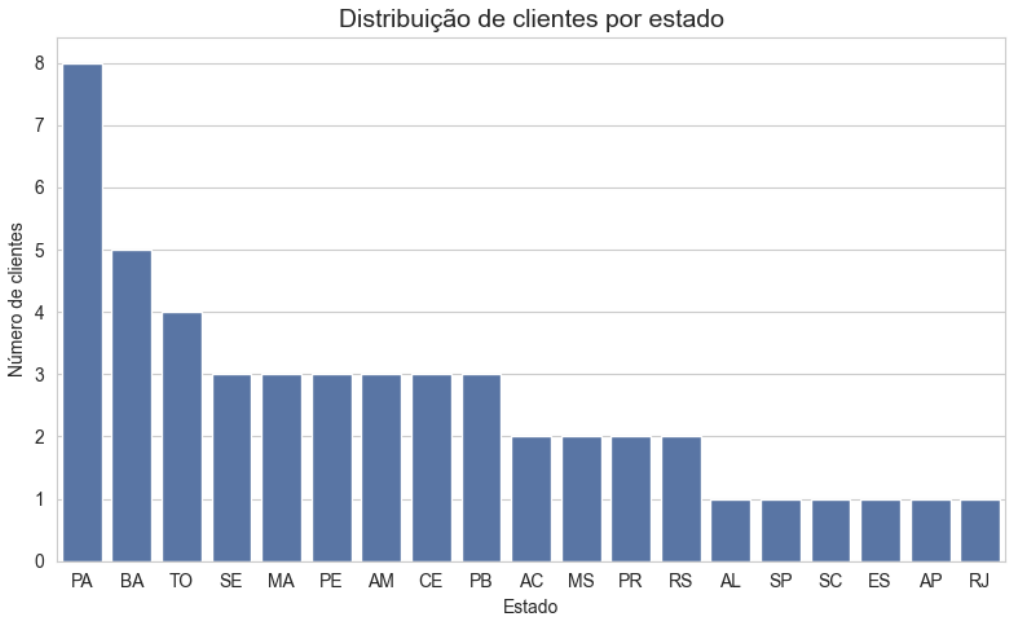

Figura 12: Distribuição de clientes por estado

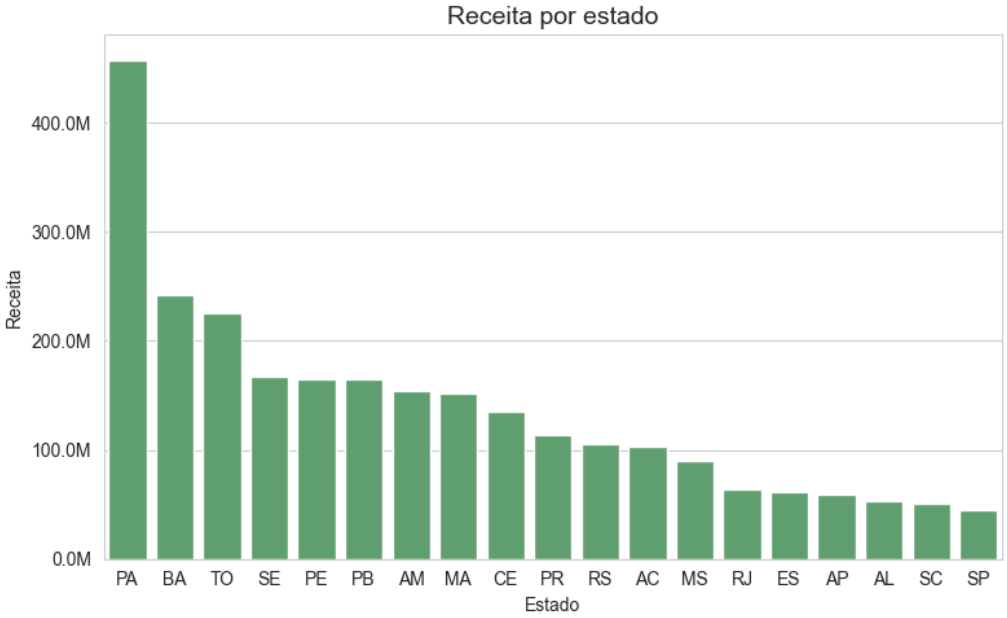

Figura 13: Receita por estado do cliente

4.2 Contribuição para o Resultado

A análise de lucratividade por cliente revela um resultado crítico: todos os clientes apresentam prejuízo no período analisado.

Embora alguns clientes concentrem perdas maiores em termos absolutos, o padrão negativo é consistente em toda a base, sem a presença de clientes lucrativos que possam compensar as perdas.

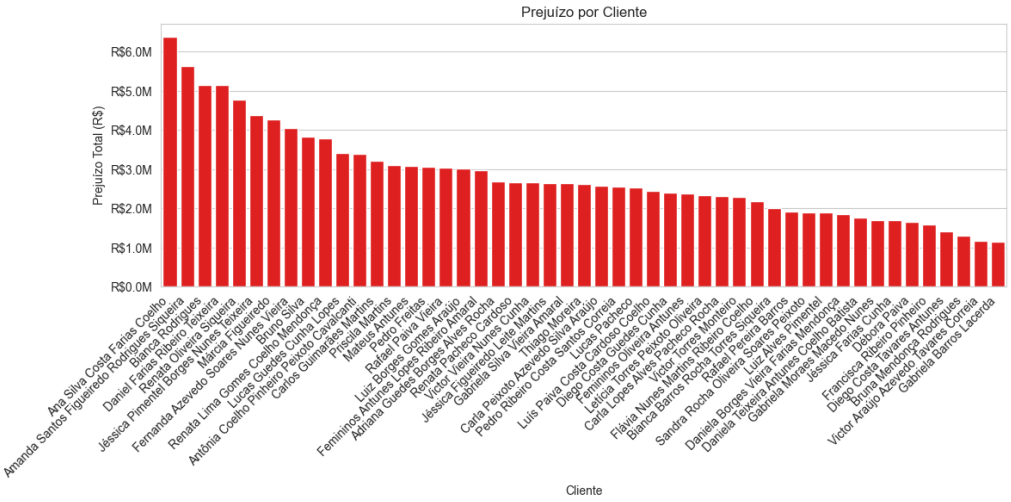

Figura 14: Prejuízo por cliente

Esse comportamento indica que o problema não está na concentração ou dependência de clientes específicos, mas sim em fatores estruturais do negócio, como

margens insuficientes, custos elevados ou precificação inadequada.

4.3 Frequência de Compra vs Rentabilidade

A análise da relação entre frequência de compra e prejuízo por cliente não identificou correlação relevante entre as variáveis.

Clientes com maior número de transações não apresentam, necessariamente, maior impacto negativo, e o mesmo padrão se observa para clientes de menor volume.

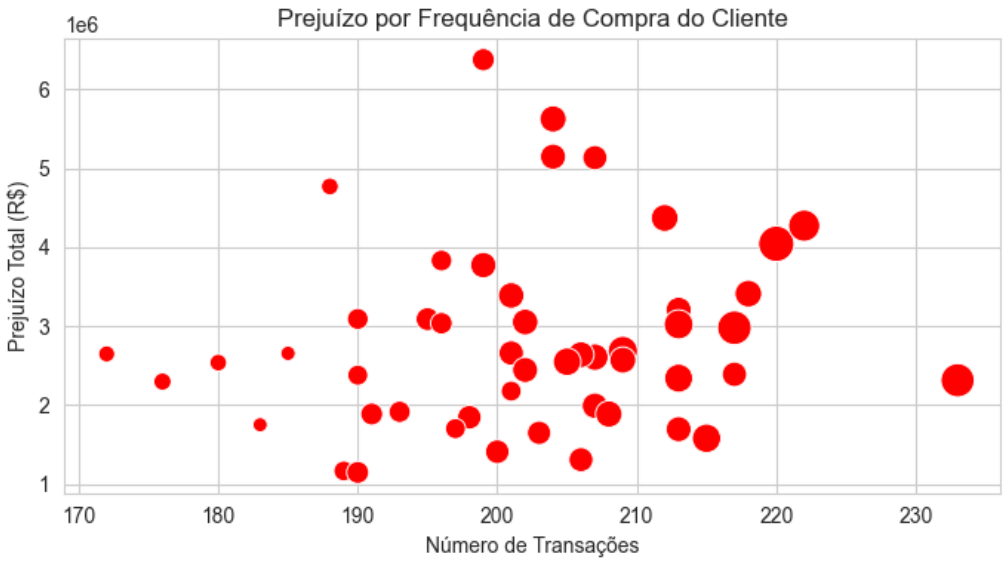

Figura 15: Relação entre prejuízo e frequência de compra. O tamanho do círculo representa a quantidade de produtos comprados

Esse resultado reforça que o nível de atividade dos clientes não explica o prejuízo observado. Em outras palavras, o problema não está em quem compra mais ou menos, mas sim no fato de que cada venda, independentemente do cliente, tende a gerar resultado negativo.

4.4 Síntese

A análise de clientes permite concluir que o prejuízo do negócio não está associado ao perfil, localização ou comportamento da base de clientes.

A ausência de clientes lucrativos, aliada à falta de correlação entre volume de compras e prejuízo, indica que o problema é estrutural e sistêmico, e não resultado de concentração ou dependência de clientes específicos.

Dessa forma, iniciativas voltadas exclusivamente para gestão de clientes, como retenção ou aumento de volume, tendem a não resolver o problema central, sendo necessário atuar sobre fatores como custos, precificação e rentabilidade por produto.

5 Conclusão e Recomendações

A análise exploratória dos dados evidencia que o negócio operou com prejuízo ao longo do período analisado, com deterioração mais acentuada ao longo de 2024.

Embora a receita tenha se mantido relativamente estável, o lucro apresentou queda significativa, indicando um descolamento claro entre geração de receita e rentabilidade. Esse comportamento sinaliza uma compressão de margens ao longo do tempo, impactando diretamente o resultado financeiro.

A análise transacional reforça o caráter estrutural desse problema. A maioria das transações apresenta resultado negativo, cerca de 85% dos produtos operam com margem negativa e todos os clientes analisados geram prejuízo no período. Esses resultados indicam que o desempenho negativo não está concentrado em elementos específicos do negócio, mas sim distribuído de forma ampla por toda a operação.

Adicionalmente, não foi possível identificar padrões relevantes de segmentação de clientes que expliquem o prejuízo, seja por localização geográfica ou frequência de compra. Isso reforça que o problema não está associado ao perfil da base de clientes, mas sim à dinâmica econômica das operações.

Dentre os fatores analisados, a principal explicação para a deterioração da rentabilidade é a variação cambial. A valorização do dólar ao longo de 2024 apresenta forte correlação inversa com a margem, indicando que o aumento dos custos de importação impactou diretamente o resultado do negócio. Esse fator se mostra dominante na explicação da compressão de margens observada.

Além disso, a análise de produtos evidencia que o impacto financeiro do prejuízo está concentrado em itens de maior valor, especialmente na categoria de propulsão. Embora o problema de margem seja generalizado, produtos de alto ticket amplificam significativamente o prejuízo total, tornando-se críticos para o desempenho financeiro.

Diante desses achados, destacam-se as seguintes recomendações:

- **Mitigação de risco cambial**: Avaliar a adoção de mecanismos de proteção contra variações do câmbio, como hedge cambial, de forma a reduzir a exposição a oscilações externas.

- **Revisão de precificação**: Ajustar a política de preços, especialmente para produtos de maior valor, de modo a recompor margens e refletir adequadamente os custos de importação.

- **Gestão de portfólio**: Avaliar a dependência de produtos de alto ticket e explorar estratégias de diversificação do mix, buscando reduzir a concentração

de impacto financeiro.

- **Estratégia de sourcing**: Sempre que viável, considerar alternativas como diversificação de fornecedores ou maior presença de parceiros locais, com o objetivo de reduzir a exposição cambial e custos logísticos.

- **Enriquecimento de dados de clientes**: Ampliar a coleta de informações sobre clientes pode viabilizar análises mais sofisticadas de segmentação no futuro, potencialmente contribuindo para estratégias comerciais mais eficientes. Isto não resolve a rentabilidade atual, mas pode melhorar decisões comerciais no futuro.

Em síntese, os resultados indicam que o principal desafio do negócio está na sustentabilidade de sua estrutura de custos frente a fatores externos, especialmente o câmbio, aliado à necessidade de ajustes na precificação e gestão do portfólio. A resolução desses pontos é fundamental para reverter o cenário de prejuízo e garantir a viabilidade econômica da operação no longo prazo.